12쪽 5번

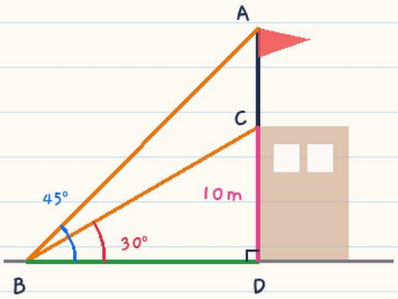
매쓰프로 개념 중3-2 · 12쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

5. 높이가 10 m인 건물 위에 국기 게양대가 있다. B 지점에서 국기 게양대의 양 끝을 올려다 본 각의 크기가 각각 30°, 45°일 때, 국기 게양대의 높이를 구하여라.

필요한 개념

- 밑변 $= \dfrac{\text{높이}}{\tan}$ ▶ 9쪽 개념 설명

그림



$\triangle CBD$: $\overline{BD} = \dfrac{10}{\tan 30°} = 10 \times \dfrac{3}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}$

$\triangle ABD$: $\overline{AD} = \overline{BD} \times \tan 45° = 10\sqrt{3}$

$\overline{AC} = \overline{AD} - \overline{CD} = 10\sqrt{3} - 10 = 10(\sqrt{3} - 1)$ (m)

답 $10(\sqrt{3} - 1)$ m